

Contents

1 직류회로	3
1.1 2023 문1	4
2 교류회로	7
2.1 2023 문2	8
3 과도응답과 주파수응답	11
3.1 2023 문4	12
3.2 2023 문5	17
4 Two-port network	23
4.1 2023 문3	24

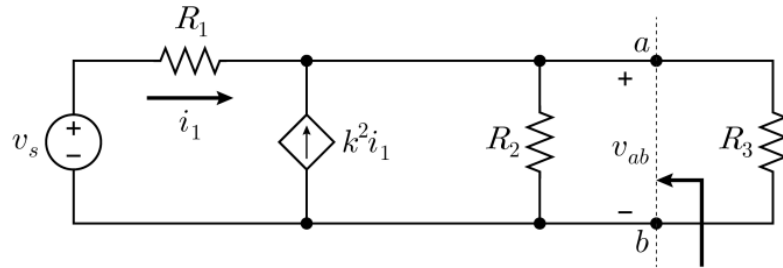
Chapter 1

직류회로

1.1 2023 문1

제 1 문. 그림과 같은 회로에 대해 다음 물음에 답하시오. (단, $v_s = 100$ [V],

$R_1 = R_2 = R$, $k > 0$ 이다) (총 18점)

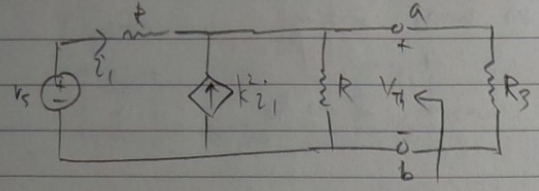


- 1) 단자 $a-b$ 에서 왼쪽으로 본 회로의 테브넵(Thevenin) 등가회로를 그리시오. (10점)
- 2) 부하 저항 R_3 가 17.5 [Ω]일 때 v_{ab} 는 35 [V]가 되고, R_3 가 55 [Ω]일 때 v_{ab} 가 55 [V]가 되는 경우, k 와 R 의 값을 구하시오. (8점)

Solution:

[2023 5급 공채 기출 문제]

1. $V_s = 100$, $R_1 = R_2 = R$, $k > 0$

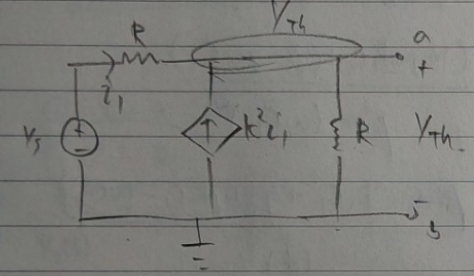


2) $R_3 = 17.5 \Omega \rightarrow V_{ab} = 35$ ①
 $R_3 = 55 \Omega \rightarrow V_{ab} = 55$ ②

$$V_{ab} = \frac{R_3}{\frac{R}{2} + R_3} \times \frac{k^2 + 1}{k^2 + 2} \times 100$$

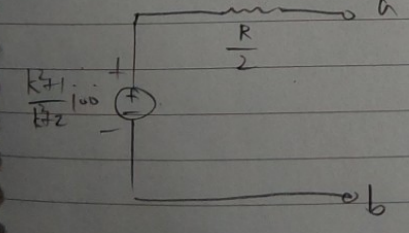
(1) V_s off $\rightarrow i_1 = 0 \therefore R_{Th} = \frac{R}{2}$

(2) V_{Th} 찾기



$$\frac{V_{Th}}{R} = \frac{V_s - V_{Th}}{R} (1 + k^2)$$

$$V_{Th} (1 + (1 + k^2)) = V_s (1 + k^2)$$

$$\therefore V_{Th} = \frac{k^2 + 1}{k^2 + 2} V_s$$


① $\frac{V_{ab}}{R_3} = 2 = \frac{100}{\frac{R}{2} + 17.5} \cdot \frac{k^2 + 1}{k^2 + 2}$

② $\frac{V_{ab}}{R_3} = 1 = \frac{100}{\frac{R}{2} + 55} \cdot \frac{k^2 + 1}{k^2 + 2}$

① ÷ ② $2 = \frac{\frac{R}{2} + 55}{\frac{R}{2} + 17.5}$

$$R + 55 = \frac{R}{2} + 55$$

$$\boxed{R = 40 \Omega}$$

$\therefore$ ② $1 = \frac{100}{20 + 55} \cdot \frac{k^2 + 1}{k^2 + 2}$

$$\frac{k^2 + 1}{k^2 + 2} = \frac{3}{4} \therefore k^2 = 2$$

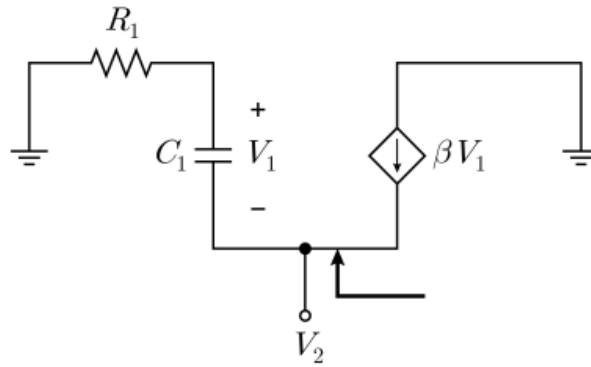
$$\boxed{\therefore k = \sqrt{2} (k > 0)}$$

Chapter 2

교류회로

2.1 2023 문2

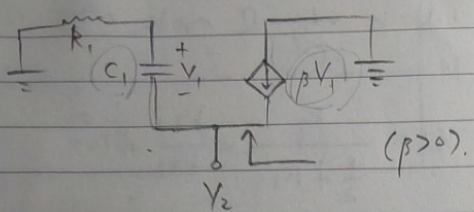
제 2 문. 그림과 같은 회로에서 V_2 절점에서 본 임피던스를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, $\beta > 0$ 이다) (총 30점)



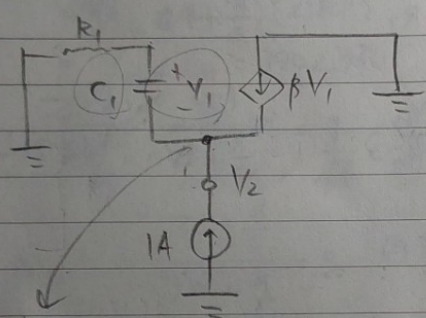
- 1) V_2 절점에서 본 임피던스 전달함수를 구하시오. (14점)
- 2) 매우 낮은 주파수 ($\omega = 0$ [rad/s])와 매우 높은 주파수 ($\omega = \infty$ [rad/s])에서 각각 임피던스의 크기를 구하시오. (8점)
- 3) 이 임피던스가 유도성 리액턴스 특성을 갖기 위한 β 와 R_1 사이의 관계식을 구하시오. (8점)

Solution:

[5급 전기직 기출문제]



1) V_2 이터 분 임피던스 $\rightarrow$ Test 전압원



KCL

$$1 + \beta V_1 = \frac{V_2 - 0}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}}$$

$$(1 + \beta V_1) = (j\omega C_1)(-V_1)$$

$$\sim 1 = -(\beta + j\omega C_1)V_1$$

$$V_2 = \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right)(1 + \beta V_1)$$

$$= \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right)\left(1 - \frac{\beta}{\beta + j\omega C_1}\right)$$

$$= \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right)\left(\frac{j\omega C_1}{\beta + j\omega C_1}\right)$$

$$= \frac{1 + j\omega R_1 C_1}{\beta + j\omega C_1} = Z$$

2) $\omega \rightarrow 0 \quad Z = \frac{1}{\beta}$
 $\omega \rightarrow \infty \quad Z \rightarrow R_1$

3)

$$Z = \frac{1 + j\omega R_1 C_1}{\beta + j\omega C_1} \sim \frac{1}{\beta}$$

$$= \frac{(1 + j\omega R_1 C_1)(\beta - j\omega C_1)}{\beta^2 + (\omega C_1)^2}$$

$$= \frac{\beta + \omega^2 R_1 C_1^2 + j\{\omega \beta R_1 C_1 - \omega C_1\}}{\beta^2 + (\omega C_1)^2}$$

$$\omega C_1 \{\beta R_1 - 1\} > 0$$

$$\therefore \boxed{\beta > \frac{1}{R_1}}$$

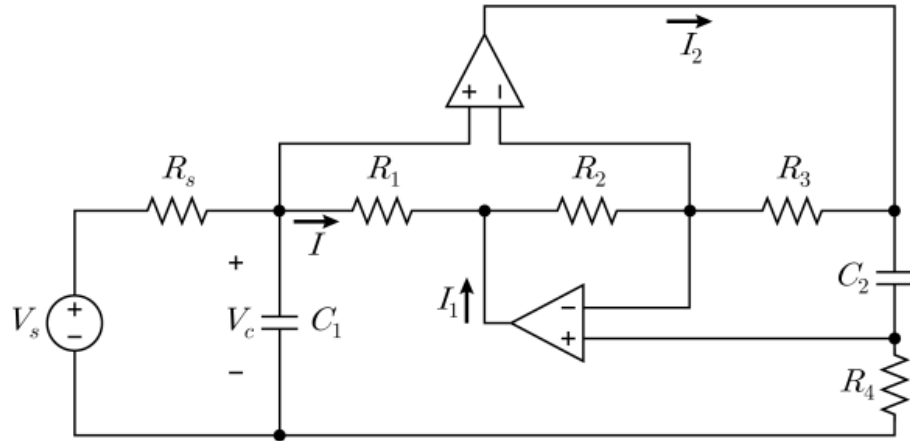
Chapter 3

과도응답과 주파수응답

3.1 2023 문4

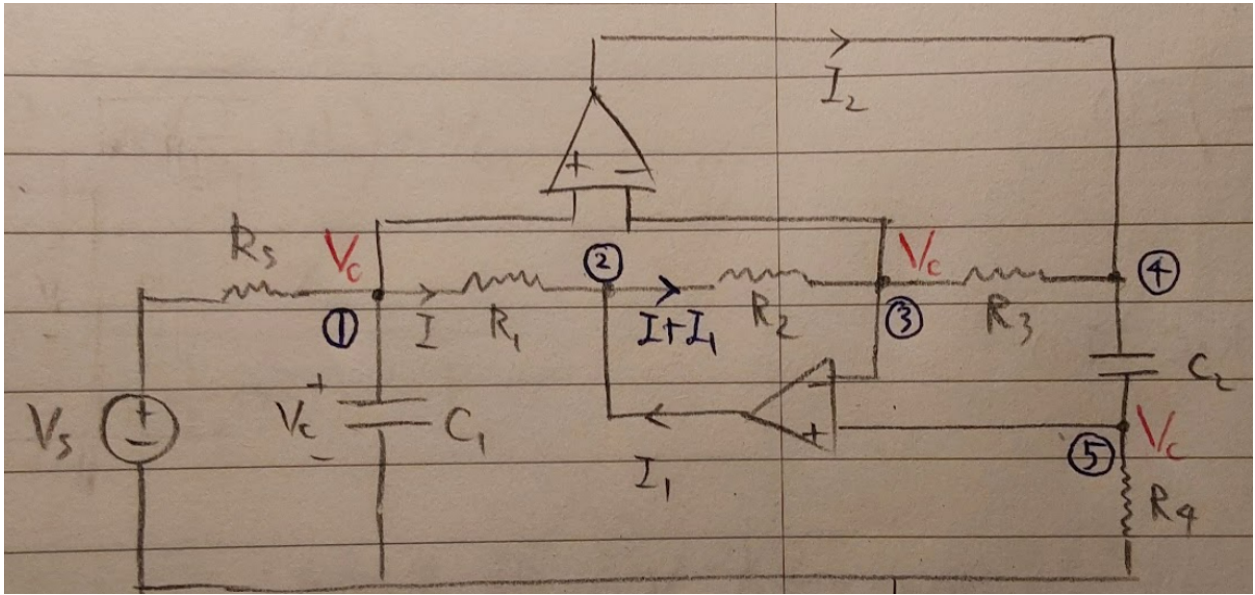
제 4 문. 그림과 같은 이상적인 연산증폭기를 사용한 회로에 대해 다음 물음에 답하시오.

(총 20점)



- 1) $I_1(s)$ 와 $I_2(s)$ 를 $I(s)$ 로 표현하시오. (6점)
- 2) $\frac{V_c(s)}{I(s)}$ 를 구하시오. (4점)
- 3) $\frac{V_c(s)}{V_s(s)}$ 를 구하시오. (4점)
- 4) $R_s = 30 \text{ [k}\Omega\text{]}, C_1 = C_2 = 10 \text{ [nF]}, R_1 = R_2 = 1 \text{ [k}\Omega\text{]}, R_3 = R_4 = 2 \text{ [k}\Omega\text{]}$ 일 때, 공진주파수 ω_o 와 Q -factor를 구하시오. (6점)

Solution:



1) $I_2(s)$ 와 $I_1(s)$ 를 포함 $I_0(s)$ 로 표시.

a. Ideal op-amp의 inverting input과 non-inverting input의 전압은 동일하고 입력 전류가 흐르지 않음.

⇒ 이 회로에 전압이 V_c 인 곳을 모두 표시하면 node 1, node 3, node 5이다.

node 1에서 KCL을 적용하면 (node 1 → 2)에 흐르는 전류 = $I + I_1$. 한편 node 1 → 2 → 3에 이르는 전압강하가 0이므로

$$\text{KVL: } V_c - IR_1 - (I + I_1)R_2 = V_c$$

$$IR_1 + (I + I_1)R_2 = 0$$

$$\therefore I_1(s) = -\frac{R_1 + R_2}{R_2}I(s) = -\left(\frac{R_1}{R_2} + 1\right)I(s)$$

b. node 3에서 op-amp의 inverting input에 전류가 흐르지 않으므로 R_3 에 흐르는 node 3 → 4 방향 전류는 $I + I_1$ 과 같다.

node 4에 KCL을 적용하면 node 4 → 5에 흐르는 전류는 $(I + I_1) + I_2$

node 5에서 op-amp의 non-inverting input에 전류가 흐르지 않으므로,

R_4 에 흐르는 전류 = $I + I_1 + I_2$

node 3에서 node 5까지 전압강하가 0이므로 s -domain에서

$$\begin{aligned} V_c - R_3(I + I_1) - \frac{1}{sC_2}(I + I_1 + I_2) &= V_c \\ \left(R_3 + \frac{1}{sC_2}\right)(I + I_1) + \frac{I_2}{sC_2} &= 0 \end{aligned}$$

또한 $(I + I_1) = -\frac{R_1}{R_2}I$ 이므로

$$\begin{aligned} I_2(s) &= -sC_2 \left(R_3 + \frac{1}{sC_2}\right) I_2(s) \\ &= -sC_2 \left(R_3 + \frac{1}{sC_2}\right) \left(-\frac{R_1}{R_2}I(s)\right) \\ &= \frac{R_1}{R_2}(1 + sR_3C_2) I(s) \end{aligned}$$

따라서 1)의 정답은

$$I_1(s) = -\left(\frac{R_1}{R_2} + 1\right) I(s), \quad I_2(s) = \frac{R_1}{R_2}(1 + sR_3C_2) I(s)$$

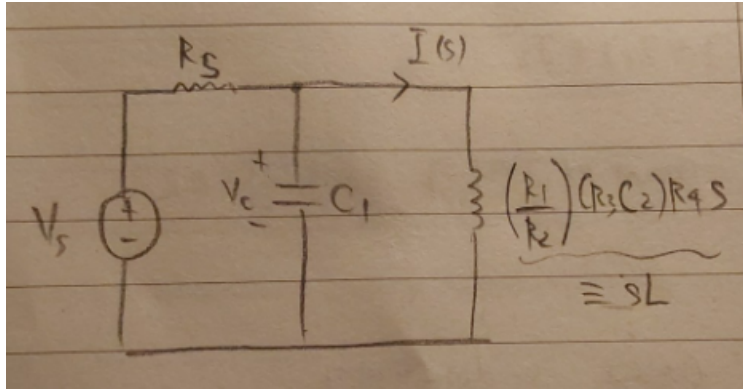
2) $V_c(s)$ 를 구하기 위해 node 5의 전압 $V_c(s)$ 임을 활용하자. 따라서 R_4 에 흐르는 전류가 $I + I_1 + I_2$ 이므로

$$\begin{aligned} I + I_1 + I_2 &= I \left\{ 1 - \frac{R_1 + R_2}{R_2} + \frac{R_1}{R_2}(1 + sR_3C_2) \right\} \\ &= I \left\{ s \left(\frac{R_1}{R_2}\right) (R_3C_2) \right\} \end{aligned}$$

$$\therefore V_c(s) = R_4(I + I_1 + I_2) = I(s) \times \left\{ s \left(\frac{R_1}{R_2}\right) (R_3C_2) R_4 \right\}$$

$$\frac{V_c(s)}{I(s)} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right) (R_3C_2) R_4 s \quad \sim \text{유도성 (reactive)}$$

3) 2)에서 구한 결과를 반영하여 문제에 주어진 회로를 다음과 같이 capacitor C_1 에 병렬로 연결된 등가 인덕턴스 L 의 inductor로 단순화할 수 있다.



$$L = \left(\frac{R_1}{R_2} \right) (R_3 C_2) R_4 \Rightarrow \text{등가 인덕턴스}$$

따라서 s-domain에서 전압 분배법칙에 의하여

$$\frac{V_c(s)}{V_s(s)} = \frac{\frac{1}{sC_1} \parallel sL}{R_s + \left(\frac{1}{sC_1} \parallel sL \right)} = \frac{1}{R_s \left(\frac{1}{sL} + sC_1 \right) + 1}$$

4) 문제에 주어진 $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = R_4 = 2 \text{ k}\Omega$, $C_2 = 10 \text{ nF}$ 를 반영하면 등가인덕턴스는

$$L = \left(\frac{R_1}{R_2} \right) (R_3 C_2) R_4 = (2 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-9})(2 \times 10^3) = 4 \times 10^{-2} = 40 \text{ mH}$$

$s \Rightarrow j\omega$ 로 Laplace domain에서 Fourier domain으로 바꾸면

$$\frac{V_c(j\omega)}{V_s(j\omega)} = \frac{1}{R_s \left(\frac{1}{j\omega L} + j\omega C_1 \right) + 1} = \frac{1/R_s}{j \left(\omega C_1 - \frac{1}{\omega L} \right) + 1/R_s}$$

따라서 공진주파수는

$$\left(\omega_0 C_1 - \frac{1}{\omega_0 L} \right) = 0 \text{ 일 때 공진}$$

$$\therefore \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_1}} = \frac{1}{\sqrt{(40 \times 10^{-3}) \times (10 \times 10^{-9})}} = \frac{1}{2} \times 10^5 \text{ rad/s}$$

Q factor를 구하려면 bandwidth B 를 먼저 구해야 한다.

$$\left| \frac{V_c(s)}{V_s(s)} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\omega R_s C_1 - \frac{R_s}{\omega L} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

일 때의 두 주파수 $\omega_{\pm} (0 < \omega_- < \omega_+)$ 이므로

$$(\omega R_s C_1 - \frac{R_s}{\omega L}) = \pm 1 \Rightarrow R_s C_1 \omega^2 \pm \omega - \frac{R_s}{L} = 0$$

$$\omega^2 + \frac{1}{R_s C_1} \omega - \frac{1}{L C_1} = 0 \Rightarrow \omega = -\frac{1}{2 R_s C_1} \pm \Delta$$

$$\omega^2 - \frac{1}{R_s C_1} \omega - \frac{1}{L C_1} = 0 \Rightarrow \omega = +\frac{1}{2 R_s C_1} \pm \Delta$$

이때 $\Delta = \sqrt{\left(\frac{1}{R_s C_1} \right)^2 + \frac{4}{L C_1}}$ 따라서 Bandwidth는

$$\therefore B = \omega_+ - \omega_- = \frac{1}{R_s C_1} = \frac{1}{(30 \times 10^3) \times (10 \times 10^{-9})} = \frac{1}{3} \times 10^5 \text{ rad/s}$$

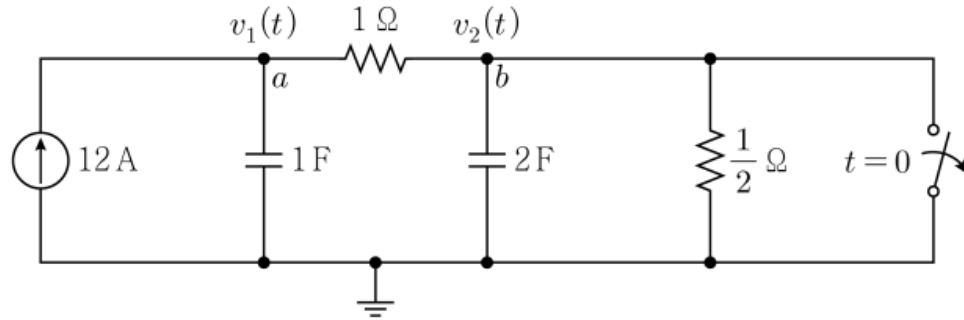
따라서 이 회로는 Q-factor가

$$Q = \frac{\omega_0}{B} = \frac{\frac{1}{2} \times 10^5}{\frac{1}{3} \times 10^5} = \frac{3}{2}$$

인 bandpass filter이다.

3.2 2023 문5

제 5 문. 그림과 같은 회로는 스위치 동작 직전($t = 0^-$)에 직류정상상태에 있다.
스위칭 후($t > 0$) 전압 $v_1(t)$, $v_2(t)$ 에 관한 다음 물음에 답하시오. (총 20점)



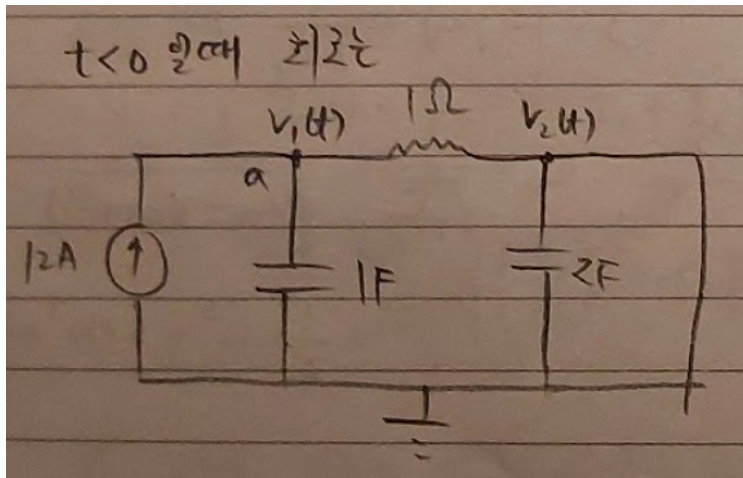
- 1) 스위칭 직후 초기값 $v_1(0^+)$, $v_2(0^+)$ 을 구하시오. (4점)
- 2) $t > 0$ 에서 a , b 절점에 키르히호프 전류 법칙을 적용한 방정식을 각각 구하시오. (2점)
- 3) $\frac{dv_1(0^+)}{dt}$, $\frac{dv_2(0^+)}{dt}$ 를 구하시오. (4점)
- 4) 스위칭 후의 전압 $v_1(t)$, $v_2(t)$ 를 시간영역에서 구하시오. (10점)

Solution:

1) $v_1(t), v_2(t)$ 는 capacitor 양단에 한정되어 스위칭 순간 불연속적으로 변할 수 없다. ($\because i = C \frac{dv}{dt}$) 따라서

$$v_1(0^+) = v_1(0^-), \quad v_2(0^+) = v_2(0^-)$$

$t < 0$ 일 때 회로는 따라서 $v_2(t) = v_2(0^-) = 0$ 이므로 $v_2(0^+) = 0$.



node a에서 KCL을 적용하면

$$12 = (1F) \frac{dv_1}{dt} + \frac{v_1}{1\Omega}$$

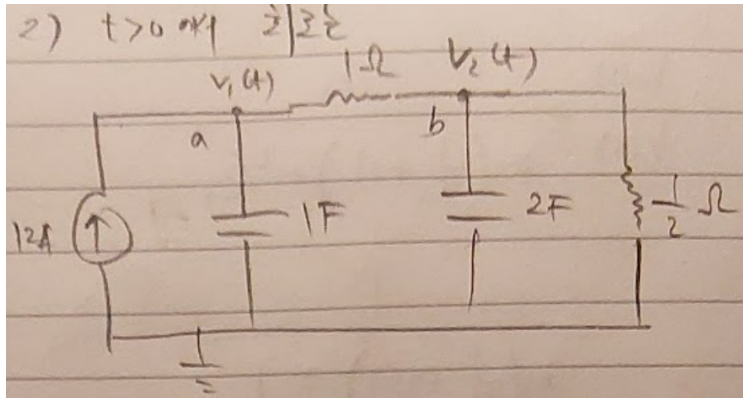
스위칭 직전 직류정상상태이므로 $\frac{dv}{dt}(0^-) = 0$. 따라서 위 식에 반영하면

$$\therefore v_1(0^+) = 12V$$

이고, 스위칭 동작으로 인한 capacitor 전압의 불연속적인 변화가 없으므로

$$v_1(0^-) = v_1(0^+) = 12V$$

2) $t > 0$ 에서 회로는



node a에서 KCL을 적용하면

$$12A = (1F) \frac{dv_1}{dt} + \frac{v_1 - v_2}{1\Omega}$$

node b에서 KCL을 적용하면

$$\frac{v_1 - v_2}{1\Omega} = (2F) \frac{dv_2}{dt} + \frac{v_2}{2\Omega}$$

두 식을 $v_1(t), v_2(t)$ 에 대한 연립 미분방정식으로 정리하면

$$\frac{dv_1}{dt} + v_1 - v_2 = 12$$

$$\frac{dv_2}{dt} - \frac{3}{2}v_2 + \frac{1}{2}v_1 = 0$$

3) 스위칭 직후($t = 0^+$) 1)에서 구한 초기 조건을 2)에서 구한 연립 미분방정식에 대입하면

$$\frac{dv_1}{dt}(0^+) = 12 - \{v_1(0^+) - v_2(0^+)\} = 12 - (12 - 0) = 0$$

$$\frac{dv_2}{dt}(0^+) = \frac{1}{2}v_1(0^+) - \frac{3}{2}v_2(0^+) = \frac{1}{2} \times 12 - \frac{3}{2} \times 0 = 6$$

4) 연립 미분방정식을 풀기 위하여, 두번째 미분방정식을 v_1 에 대하여 풀자.

$$\frac{dv_2}{dt} + \frac{3}{2}v_2 - \frac{1}{2}v_1 = 0$$

$$\Rightarrow v_1 = 2\frac{dv_2}{dt} + 3v_2$$

이를 첫번째 미분방정식

$$\frac{dv_1}{dt} + (v_1 - v_2) = 12$$

에 대입해 v_1 을 소거하면

$$\frac{d}{dt} \left(2\frac{dv_2}{dt} + 3v_2 \right) + \left(2\frac{dv_2}{dt} + 3v_2 \right) - v_2 = 12$$

$$\Rightarrow 2\frac{d^2v_2}{dt^2} + 5\frac{dv_2}{dt} + 2v_2 = 12$$

결과적으로 v_2 에 관한 DC 입력의 2차 상미분 방정식을 얻는다. Homogeneous 미분방정식을 풀기 위해 특성방정식을 풀면

$$2m^2 + 5m + 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad (2m + 1)(m + 2) = 0$$

따라서 $v_2(t)$ ($t > 0$)의 일반해를 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$v_2(t) = Ae^{-\frac{1}{2}t} + Be^{-2t} + 6 \quad (t > 0)$$

1)에서 구한 초기조건을 대입하면

$$v_2(0^+) = 0 \quad \Rightarrow \quad A + B + 6 = 0$$

3)에서 구한 초기조건을 대입하기 위해 v_2 를 미분하면

$$\frac{dv_2}{dt} = -\frac{1}{2}Ae^{-\frac{1}{2}t} - 2Be^{-2t}$$

따라서

$$\frac{dv_2}{dt}(0^+) = 6 = -\frac{A}{2} - 2B$$

A, B에 관한 두 연립방정식을 풀면

$$A + B + 6 = 0, \quad A + 4B + 12 = 0$$

$$\therefore B = -2, \quad A = -4$$

따라서 $v_2(t)$ ($t > 0$)을 얻는다.

$$\therefore v_2(t) = -4e^{-\frac{1}{2}t} - 2e^{-2t} + 6$$

한편 $v_1(t)$ 는 앞서 구했던 연립 미분방정식의 두번째 식에 방금 구한 $v_2(t)$ 를 대입하여 얻을 수 있다.

$$v_1 = 2 \frac{dv_2}{dt} + 3v_2$$

$$= 2 \left\{ -\frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}t} + 4e^{-2t} \right\} + 3 \left\{ -4e^{-\frac{1}{2}t} - 2e^{-2t} + 6 \right\}$$

$$= -8e^{-\frac{1}{2}t} + 2e^{-2t} + 18 \quad (t > 0)$$

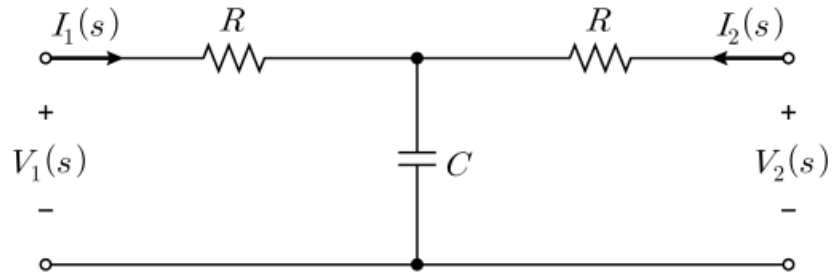
Chapter 4

Two-port network

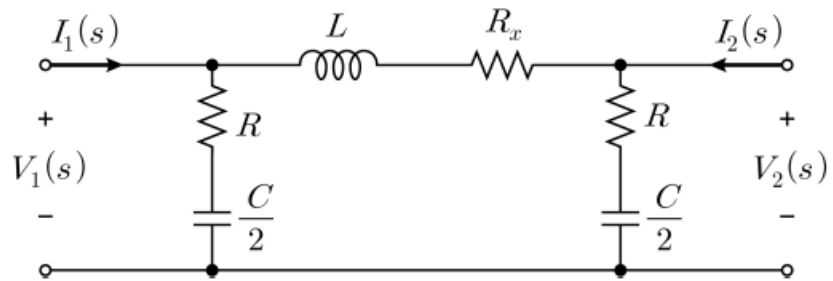
4.1 2023 문3

제 3 문. 그림과 같은 회로에 대해 다음 물음에 답하시오.

(총 12점)



- 1) 위 회로의 Y 파라미터(어드미턴스)를 구하시오. (6점)
- 2) 아래 회로가 위 회로와 등가회로가 되도록 인덕턴스 L 과 저항 R_x 의 값을 구하시오. (6점)



Solution:

[5점 문제]

Y parameter

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

① $V_2 = 0$ (short)

$$Y_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0} = \left(R + \left(\frac{1}{sC} \parallel R \right) \right)^{-1}$$

$$= \frac{1}{R + \frac{\frac{R}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}}$$

$$= \frac{1}{R} \frac{1}{1 + \frac{1}{1+sRC}}$$

$$= \frac{1}{R} \left\{ \frac{1+sRC}{2+sRC} \right\}$$

$$I_2(s) = \frac{-\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} I_1(s)$$

$$\therefore Y_{21} = \left. \frac{I_2(s)}{V_1(s)} \right|_{V_2=0}$$

$$= \frac{-\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} Y_{11}$$

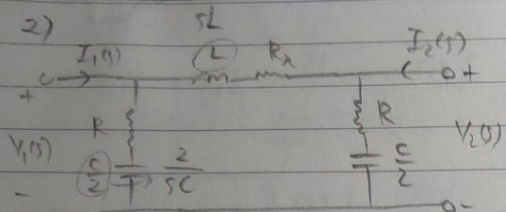
$$= -\frac{1}{1+sRC} \times Y_{11}$$

$$= -\frac{1}{R(2+sRC)}$$

Due to symmetry, $Y_{12} = Y_{21}$ and $Y_{22} = Y_{11}$

$$\therefore [Y] = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} \cdot \frac{1+sRC}{2+sRC} & -\frac{1}{R(2+sRC)} \\ -\frac{1}{R(2+sRC)} & \frac{1}{R} \cdot \frac{1+sRC}{2+sRC} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{R(2+sRC)} \begin{bmatrix} 1+sRC & -1 \\ -1 & 1+sRC \end{bmatrix}$$

2) 

1)의 회로와 등가여려면

① $R_2 + sL = R(2 + sRC)$

② $1 + sRC = 1 + \frac{R_2 + sL}{R + \frac{2}{sC}}$

① $y_{11}, y_{21} \sim V_2 = 0$ short

$\sim y_{11} = \left\{ \left(R + \frac{2}{sC} \right) \parallel (R_2 + sL) \right\}^{-1}$

$= \frac{R + R_2 + \frac{2}{sC} + sL}{\left(R + \frac{2}{sC} \right)(R_2 + sL)}$

$= y_{22} (\because \text{symmetry})$

② y_{21}

$I_2(s) = \frac{-(R + \frac{2}{sC})}{(R + \frac{2}{sC}) + (R_2 + sL)} I_1(s)$

$\therefore y_{21} = \frac{-(R + \frac{2}{sC})}{R + \frac{2}{sC} + R_2 + sL} y_{11}$

$= \frac{-1}{R_2 + sL}$

$\therefore [y] = \frac{1}{R_2 + sL} \begin{bmatrix} 1 + \frac{R_2 + sL}{R + \frac{2}{sC}} & -1 \\ -1 & 1 + \frac{R_2 + sL}{R + \frac{2}{sC}} \end{bmatrix}$

①에서 $R_{2L} = 2R \quad L = R^2 C$

②에서 $sRC = \frac{R_2 + sL}{R + \frac{2}{sC}}$

$R_2 + sL = sR^2 C + 2R \rightarrow \text{①과 같은 결론}$

$\therefore R_2 = 2R$
 $L = R^2 C$

확인
2025.09.12
HXYFO